A continuación se realiza el análisis del proceso logístico del servicio al cliente dentro del ambiente de un gimnasio. Aunque un gimnasio es una empresa de servicios y no fabrica productos tangibles, sí maneja una cadena de suministro enfocada en recursos físicos, mantenimiento y entrega del servicio al cliente, convierte datos sueltos en un ecosistema conectado capaz de generar *insights* valiosos tanto para la operación diaria como para la estrategia gerencial. [entiéndase, *insights*, como la clave para mejorar ciertos factores como el servicio, relaciones con los clientes, conversiones, entre otros]

Frente a los beneficios se pueden observar aspectos como evitar repetir información innecesaria, relaciones claras entre los desempeños administrativos, crecimiento sin alteraciones de la arquitectura principal, cruces de información ágiles, analizar patrones de uso y correlacionar costos

En este sector, la cadena de abastecimiento se divide en cuatro eslabones, abastecimiento, gestión de inventario, mantenimiento y servicio al cliente

Los pilares operativos de un gimnasio: las personas, los recursos físicos y el control operativo. Para bases de datos y analítica, esta estructura nos dará métricas o consultas complejas a desarrollar:

- La centralización de usuarios a través de un punto base y diferenciarlos desde su rol en específico vinculadas a la idea central, el usuario evitando repetir datos relevantes como nombres, teléfonos o correos.
- Jerarquía en Infraestructura dependiendo de la cantidad de máquinas, zonas específicas o ubicaciones
- Mantenimiento siendo el aspecto que redirige a otras partes cada registro funciona como un evento que guarda fecha, costo y tipo de reparación realizada.

Los elementos de información y la fuente de información correspondiente son:

- Gestión de compras y proveedores
- Gestión de Infraestructura e inventario
- Operaciones de mantenimiento
- Gestión de clientes y Membresías

Cada uno de los elementos de información que listamos arriba corresponde directamente a los atributos del esquema diseñado:

Esquema:

- **`Tipos_Usuario`:** Define los permisos (Administrador, Entrenador, Cliente, Invitado).
- **`Usuarios`:** Datos generales de cualquier persona vinculada al gimnasio.
- **`Localizacion_Zonas`:** Espacios físicos dentro de las instalaciones.
- **`Maquinas_Equipos`:** Inventario de aparatos, vinculado a su respectiva zona.
- **`Mantenimiento`:** Historial de reparaciones asociado a cada máquina.
- **`Membresias_Precios`:** Catálogo de tarifas, tipos de planes y costos disponibles.